

El Petróleo

Definición e Importancia Energética

Petróleo = mezcla compleja de hidrocarburos.

Explicación

El petróleo es una mezcla natural de origen fósil constituida por diversos compuestos orgánicos. Los hidrocarburos son moléculas formadas exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, las cuales representan el componente químico fundamental del petróleo.

Hidrocarburos del petróleo $\supset$ estados sólido, líquido y gaseoso.

Explicación

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos de carbono e hidrógeno. En el petróleo, según su peso molecular, se presentan en estado gaseoso como gas natural, líquido como crudo, o sólido como asfalto.

Petróleo $\rightarrow$ más del 60% de energía mundial.

Explicación

El petróleo es un recurso natural no renovable y la principal fuente energética del planeta. Los productos refinados del petróleo producen más del 60% de la energía consumida globalmente debido a su alto rendimiento térmico y fácil transporte.

Composición del petróleo $\neq$ según su lugar de origen.

Explicación

La composición química del petróleo varía considerablemente entre un yacimiento y otro. Esta diferencia ocurre porque la mezcla de hidrocarburos depende de la materia orgánica de origen y de las condiciones geológicas de presión y temperatura.

Calidad del petróleo $\checkmark$ grado de pureza.

Explicación

La calidad del petróleo bruto determina su eficiencia energética y su valor comercial. Un elevado grado de pureza requiere menor contenido de impurezas como azufre y metales, facilitando los procesos industriales de refinación.

Teorías sobre el Origen del Petróleo

Origen inorgánico del petróleo = reacción de carburos con agua.

Explicación

La teoría del origen inorgánico o abiótico propone que el petróleo se forma sin intervención de restos orgánicos. Según esta hipótesis, los carburos metálicos del manto terrestre reaccionan con el agua a elevadas presiones para generar hidrocarburos.

Reacción de carburo de calcio con agua → acetileno.

Explicación

El acetileno es un hidrocarburo gaseoso alifático de alta reactividad. La reacción entre el carburo de calcio y el agua produce acetileno en laboratorio, demostrando experimentalmente que es posible sintetizar sustancias orgánicas a partir de compuestos minerales.

Origen orgánico del petróleo = descomposición de materia orgánica.

Explicación

La teoría del origen orgánico es la explicación científica más aceptada sobre la formación del petróleo. Sostiene que los restos microscópicos de plancton y materia vegetal depositados en fondos marinos sufrieron descomposición por bacterias anaeróbicas.

Formación del petróleo ✓ alta presión y sedimentos.

Explicación

La transformación de la materia orgánica en petróleo es un proceso geológico de millones de años. Requiere la acumulación continua de capas de sedimentos, como arena y arcilla, que ejercen alta presión y temperatura sobre los depósitos fósiles.

Etapas de Explotación Petrolera

Eta de exploración = estudio del suelo y subsuelo.

Explicación

La exploración es la fase inicial de la industria petrolera dedicada a la localización de yacimientos. Consiste en realizar estudios geológicos y geofísicos del suelo y subsuelo para identificar estructuras rocosas que puedan contener petróleo.

Exploración petrolera ✓ sismología y geología.

Explicación

La localización efectiva de yacimientos requiere el apoyo de disciplinas científicas especializadas. La geología analiza la estructura de las capas rocosas, mientras que la sismología utiliza ondas mecánicas reflejadas para mapear las formaciones del subsuelo.

Sondeo y extracción = perforación de rocas con taladros.

Explicación

El sondeo y extracción es la etapa operativa en la que se accede al depósito subterráneo. Consiste en la perforación profunda de las rocas mediante el uso de torres equipadas con taladros y brocas de gran resistencia.

Extracción del crudo ✓ aplicación de lodo especial.

Explicación

El crudo es el petróleo bruto extraído del pozo. Durante la extracción se requiere la inyección constante de un lodo especial de perforación, el cual lubrica la herramienta, retira fragmentos rocosos y equilibra la presión subterránea.

Etapas de transporte = movilización de crudo con ductos y barcos.

Explicación

El transporte es la fase logística que moviliza el petróleo crudo desde los campos de extracción hacia las refinerías. Para trasladar volúmenes masivos de forma segura se utilizan oleoductos y buques petroleros transoceánicos.

Etapas de refinación = separación de los hidrocarburos del crudo.

Explicación

La refinación es el conjunto de procesos industriales aplicados al petróleo sin procesar. Dado que el crudo es una mezcla inutilizable en estado puro, la refinación separa sus componentes hidrocarbúricos en fracciones aprovechables.

Refinación petrolera ✓ destilación fraccionada.

Explicación

La destilación fraccionada es un método físico de separación basado en las diferencias entre los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla. En la refinación, requiere calentar el crudo para separar gradualmente sus hidrocarburos.

Objetivos y Procesos de la Refinación

Refinación → obtención de derivados de alto valor comercial.

Explicación

El objetivo económico primordial de la refinación es transformar el crudo en productos comercialmente valiosos. Mediante los procesos de separación y conversión se producen combustibles y materia prima con alta demanda industrial.

Derivado petrolero de mayor valor comercial = gasolina.

Explicación

La gasolina es un combustible líquido derivado del petróleo refinado. Representa el producto comercialmente más importante de la industria hidrocarburífera debido al elevado consumo continuo del parque automotor mundial.

Cracking = ruptura de moléculas grandes en fracciones pequeñas.

Explicación

El cracking es un proceso químico de refinación en el que los hidrocarburos pesados de cadenas largas se rompen en moléculas más livianas. Este procedimiento permite transformar residuos poco valiosos en fracciones de alta demanda como la gasolina.

Reformado de la gasolina ↑ su octanaje.

Explicación

El octanaje es la medida que indica la resistencia de un combustible a la detonación prematura en el motor. Los procesos de reformado en la refinería aumentan el octanaje de la gasolina, mejorando su rendimiento en los motores.